

식품사막 해소를 위한 데이터 기반 정밀 복지 정책 제안: 부여군 “디지털 식품사막 지도” 구축 사업.



1. 제안 배경: '식품사막', 부여군이 마주한 새로운 복지 과제

1.1. 서론

본 정책 제안서는 부여군이 직면한 '식품사막' 문제에 대한 데이터 기반의 혁신적 해결책을 제시하는 것을 목적으로 합니다. '식품사막'은 단순히 신선 식품에 대한 물리적 접근성이 낮은 문제를 넘어, 정보의 격차까지 더해져 취약 계층의 건강한 삶을 위협하는 복합적인 사회 문제입니다. 이는 지역 공동체의 활력을 저해하고 주민들의 삶의 질을 떨어뜨리는 심각한 과제이므로, 시급한 정책적 개입이 필요합니다.

1.2. 문제 정의 및 현황 분석

(디지털)식품사막이란, 물리적 거리뿐만 아니라 정보의 부재로 인해 건강한 식료품을 안정적으로 공급받지 못하는 '접근성과 정보의 사각지대'를 의미합니다. 부여군의 많은 주민, 특히 고령층과 거동이 불편한 취약 계층은 이러한 이중고를 겪고 있습니다. 이들에게 건강한 식생활은 선택이 아닌 생존의 문제이며, 이 문제를 방치하는 것은 사회적 책무를 다하지 못하는 것과 같습니다. 따라서 (디지털) 식품사막 해소는 더 이상 미룰 수 없는 부여군의 **핵심 복지 과제**입니다.

1.3. 정책 전환의 필요성

지금까지의 복지 정책은 제한된 정보와 '감(感)'에 의존하여 예산이 배분되는 경우가 많았습니다. 이러한 방식은 자원의 비효율적 분배로 이어져, 정말 도움이 필요한 곳에 정책적 지원이 닿지 않는 한계를 드러냈습니다. 이제는 직관이 아닌 객관적인 '**데이터에 기반한 정밀한 정책 수립**'으로 전환해야 할 때입니다. 데이터는 문제의 핵심을 정확히 진단하고, 한정된 예산을 가장 효과적으로 사용하여 정책의 실효성을 극대화하는 나침반이 될 것입니다.

1.4. 정책 제안의 방향성

본 제안서는 이러한 문제의식에서 출발하여, 부여군이 **대한민국 최초로 데이터 기반의 정밀 복지 시스템을 구축하는 청사진을 제시합니다.** 다음 장에서 설명할 '**부여군 디지털 식품사막 지도(Map) 구축 사업**'의 비전은 이 문제에 대한 근본적인 해결책이 될 것이라 확신합니다.

2. 프로젝트 비전 및 핵심 개념:

"기술로 연결하는 마을 식탁, 데이터로 만드는 푸드 오아시스"

2.1. 프로젝트의 철학

본 프로젝트는 단순한 기술 도입이나 주문 시스템 구축을 넘어, 부여군의 복지 패러다임을 근본적으로 전환하는 혁신적인 비전을 담고 있습니다. 프로젝트의 핵심 철학은 기술을 통해 사람과 사람을 연결하고, 데이터를 통해 보이지 않던 필요를 발견하여 더 촘촘하고 따뜻한 지역 사회를 만드는 것입니다. 이는 기술이 인간을 배려하는 선진 복지 모델을 제시하며, 정책 결정자들과 주민 모두의 깊은 공감대를 형성할 것입니다.

2.2. 프로젝트 비전

이 프로젝트가 궁극적으로 추구하는 비전은 **"데이터 기반의 지역 사회 안전망 구축"**입니다. 이는 단순히 식료품을 배달하는 것을 넘어, 주민들의 필요와 지역의 자원을 데이터로 연결하여 고립된 이웃을 살피고 위기 상황을 사전에 감지하는 등, 지역 사회를 더욱 촘촘하게 보호하고 연결하는 사회적 인프라를 구축하는 것을 의미합니다.

2.3. 프로젝트 미션

이 거대한 비전을 실현하기 위한 구체적인 첫걸음은 다음과 같은 미션으로 정의됩니다.

"접근성, 정보의 사각지대에 놓인 모든 부여군 주민에게 건강한 식생활의 기회를 제공한다."

이 미션은 단순히 식생활 문제를 해결하는 것을 넘어, 주민들의 필요에 대한 가장 기본적인 데이터를 축적하는 첫걸음입니다. 이 데이터는 향후 고립 가구 모니터링, 건강 이상 징후 감지 등 더 넓은 범위의 사회 안전망을 구축하는 핵심 자산이 될 것입니다.

2.4. 비전의 구체화

이러한 비전과 미션을 구체적으로 실현할 기술적 청사진과 실행 방안을 다음 장에서 상세히 설명하겠습니다.

3. 핵심 실행 방안: 3 계층 플랫폼 아키텍처

3.1. 기술적 구현 전략

본 프로젝트의 아키텍처(기본 설계)는 기술적 안정성과 정책적 확장성을 동시에 확보하기 위해 모듈화된 3 계층(3-Layer) 구조로 설계되었습니다.

이는 사용자 **경험(Layer 1)**, 데이터 **분석(Layer 2)**, 생태계 **연동(Layer 3)**을 명확히 분리하여, 각 계층의 독립적인 고도화를 가능케 하는 유연하고 확장 가능한 모델입니다.

3.2. Layer 1: 현장 접점 (주민 친화적 인터페이스)

주민들이 기술의 장벽 없이 서비스를 이용할 수 있도록, 소형 단말기 Edge AI 또는 키오스크 기술을 활용한 사용자 친화적 단말기를 **복지관, 마을회관, 경로당** 등 접근성이 높은 주민 공동 공간에 설치합니다.

Another goal: Barrier-free food deserts

- **ARS 연동 터치 인터페이스:** 디지털 기기에 익숙하지 않은 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 크고 직관적인 버튼으로 구성된 UI를 제공합니다. 예를 들어, "**1 번 신선식품, 2 번 김치류, 3 번 간편식...**" 과 같은 명확한 음성 안내가 버튼 터치와 동시에 제공되어, 어떠한 디지털 경험이 없는 사용자도 직관적으로 이용할 수 있습니다.
- **키오스크 카메라 (옵션):** 사용자의 연령대를 대략적으로 분석하여 화면 UI를 자동으로 단순화하거나, 자주 찾는 상품을 추천하는 등 기술이 사용자를 먼저 배려하는 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다.
- **오프라인 정보 제공:** 단말기는 주문 기능 외에도 지역 농산물 직판장 개장일, 인근 음식점 메뉴 등 유용한 지역 정보를 제공하는 디지털 게시판 역할을 병행하여 주민들의 정보 접근성을 획기적으로 높입니다.

3.3. Layer 2: 데이터 통합 및 관리 플랫폼 (디지털 식품사막 지도)

이 플랫폼은 본 프로젝트의 심장이자 두뇌입니다. 현장에서 수집된 데이터를 통합, 분석, 시각화하여 부여군만의 '디지털 식품사막 지도'를 생성합니다.

- **수집 및 분석 데이터**
 - **주문 데이터:** 어느 지역(단말기 위치)에서, 어떤 상품이, 언제, 얼마나 필요한지에 대한 수요 패턴을 정밀하게 분석합니다.
 - **이동 데이터:** 주민 동의 하에, 식료품 구매를 위한 실제 이동 거리와 소요 시간을 분석하여 잠재적 식품사막 지역을 파악합니다.
 - **공급자 데이터:** 지역 내 슈퍼마켓, 전통시장, 농가 등 공급자의 위치와 공급 가능 품목을 데이터베이스화하여 공급망 현황을 파악합니다.
- **데이터 시각화 및 정책 활용**
 - **Heat Map(열지도):** 주문이 밀집된 수요 집중 지역과 공급이 부족한 지역을 색상으로 명확하게 시각화하여 자원 분배의 우선순위를 직관적으로 결정할 수 있습니다.
 - **취약 계층 데이터 중첩:** 기초생활수급자, 독거노인 가구 등 공공 데이터를 지도 위에 중첩 분석하여, 정책적 개입이 가장 시급한 '**핫스팟(Hotspot)**' 을 과학적으로 발견합니다. 이는 기존의 신청 기반 복지에서 벗어나, 데이터에 기반하여 위험을 예측하고 선제적으로 개입하는 '**예방적 복지**'로 패러다임을 전환하는 결정적 계기가 될 것입니다.
 - **실시간 모니터링 대시보드:** 군청 관계자가 실시간으로 수요-공급 현황을 파악하고 데이터에 기반한 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하여 행정의 효율성을 극대화합니다.

3.4. Layer 3: 서비스 연동 및 확장 (지역 경제와의 상생)

Another goal: Barrier-free food deserts

플랫폼은 단순히 데이터를 수집하는 것을 넘어, 지역 사회의 다양한 자원과 연동하여 지속 가능한 생태계를 구축합니다.

- **공급망 연동:** 플랫폼에 접수된 주문 데이터를 실시간으로 지역 내 소상공인 및 농가에 전달하여 새로운 판로를 제공하고, 이를 통해 지역 경제 활성화에 직접적으로 기여합니다.
- **배송 네트워크:** 마을 이장, **지역 청년 기업**, 자원봉사자 등 가용 가능한 지역 인적 자원을 활용하여 주문된 물품을 각 가정까지 전달하는 '**마지막 1km(Last Mile)**' **배송 시스템**을 구축합니다. 이는 새로운 일자리를 창출하고 공동체 연대를 강화하는 효과를 낳습니다.

결론적으로, 이 3 계층 아키텍처는 단순한 주문 시스템을 넘어, 현장의 필요를 데이터로 변환하고, 이를 다시 지역 경제와 연결하는 지속 가능한 선순환 구조의 기술적 청사진입니다. 다음 장에서는 이 기술적 구현이 구체적으로 어떤 사회적, 경제적, 정책적 가치를 창출하는지 심층적으로 논하겠습니다.

4. 기대 효과 및 정책적 가치: 왜 부여군이어야 하는가?

4.1. 다층적 가치 창출

본 프로젝트는 단순한 복지 서비스 개선을 넘어, 부여군에 사회적·경제적·정책적으로 측정 가능한 다층적 가치를 창출할 것입니다. 이는 투입되는 예산 대비 월등한 정책적 성과를 거둘 수 있음을 의미하며, 사업 채택의 당위성을 강력하게 뒷받침합니다.

4.2. 세 가지 관점의 기대 효과

- **사회적 가치**
 - 취약 계층의 식생활 질과 영양 상태를 근본적으로 개선합니다.
 - 디지털 소외 계층의 정보 접근성을 향상시켜 정보 격차를 해소합니다.
 - 주문과 배송 과정을 통해 주민 간 교류가 활성화되어 지역 사회 통합과 공동체 의식을 고취합니다.
- **경제·행정적 가치**
 - '**감'이 아닌 '데이터'에 기반한 정밀 복지 정책 수립**이 가능해져, 예산 집행의 효율성을 극대화하는 선도적 행정 모델을 제시합니다.
 - 지역 내 소상공인 및 농가의 소득 증대를 통해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣습니다.
 - 플랫폼 관리, 데이터 분석, 배송 네트워크 운영 등 양질의 신규 일자리를 창출합니다.

- **정책·홍보적 가치**

Another goal: Barrier-free food deserts

- **"한국 최초"** 라는 상징성을 통해 대한민국 복지 정책을 선도하는 지자체로서의 강력한 브랜드 가치를 확보합니다.
- 성공적인 모델은 타 지자체의 벤치마킹 대상이 되어 부여군의 위상을 높입니다.
- **과학기술정보통신부, 농림축산식품부, 보건복지부(노인인력개발원)** 등 핵심 중앙부처와의 연계 R&D 사업 유치 가능성을 대폭 확대할 수 있습니다.

4.3. 부여군만의 스토리텔링 전략

프로젝트의 당위성을 강화하고 대외적 공감대를 확보하기 위해, **"백제의 과학기술과 문화의 정수를 보여준 부여가, 21 세기 디지털 기술로 한국형 사회문제를 해결하는 선도적 모델을 제시한다"**는 강력한 역사적 서사를 핵심 브랜딩 전략으로 활용해야 합니다. 이는 단순한 슬로건을 넘어, 부여군이 만드는 **'디지털 식품사막 지도'**가 대한민국 최초의 **'실시간 수요-공급 데이터가 반영되는 생생한 지도'** 이자, **'취약 계층의 실제 이용 데이터를 기반으로 한 정책 지도'** 로서 **'첫 번째'**가 갖는 독보적인 가치를 지님을 의미합니다.

4.4. 성공을 위한 준비

이러한 가치를 현실로 만들기 위한 구체적이고 단계적인 이행 계획이 준비되어 있습니다. 이번 장에서는 실현 가능한 로드맵을 제시합니다.

5. 단계별 추진 로드맵: 성공적인 안착을 위한 실행 계획

5.1. 체계적 접근의 중요성

성공적인 정책 실행을 위해서는 아이디어의 혁신성만큼이나 체계적이고 단계적인 접근이 필수적입니다. 본 프로젝트는 리스크를 최소화하고 안정적인 사업 확산을 보장하기 위해, 검증-확산-진화의 3 단계 추진 로드맵을 제안합니다.

5.2. 3 단계 추진 계획

1 단계: 시범 사업 (Pilot Project)

- **목표:** 핵심 가설 검증 및 성과지표(KPI) 수립. 최소기능제품(MVP)을 통한 사업 모델의 기술적, 운영적 타당성 확보
- **핵심 과업:**
 - 식품사막 문제가 가장 심각한 1~2 개 마을(면 단위)을 전략적으로 선정
 - 주민 접근성이 높은 거점 3~5 곳에 키오스크 설치 및 운영 테스트
 - 참여가능한 지역 상점. 하나로 마트 등에 Edge Ai 단말기 설치 지원
 - 기본적인 주문-공급-배송 프로세스 구축 및 안정성 검증
 - 초기 데이터를 기반으로 '디지털 식품사막 지도' 프로토타입 개발

2 단계: 확산 (Expansion)

- **목표:** 부여군 전역으로 서비스 확대 및 데이터 기반 정책 결정 시스템 고도화
- **핵심 과업:**

Another goal: Barrier-free food deserts

- 시범 사업의 성과와 피드백을 반영하여 플랫폼 기능 및 UI/UX 고도화
- 부여군 전역의 주요 거점 상점, 가게 등으로 단말기 설치 확대
- '디지털 식품사막 지도' 정식 버전 공개 및 실제 복지 정책 수립에 반영

3 단계: 진화 (Evolution)

- **목표:** 플랫폼의 자생적 성장 모델 구축 및 인접 지자체로의 확산을 통한 광역 데이터 복지 생태계 조성
- **핵심 과업:**
 - 축적된 데이터를 활용하여 인근 시/군과의 데이터 및 서비스 연계 확대
 - AI 기반 개인 맞춤형 건강 식단 추천, 안부 확인 서비스 등 고부가가치 부가 서비스 개발 및 도입

이처럼 체계적인 로드맵을 통해 본 제안은 단순한 아이디어를 넘어, 실현 가능하고 지속 가능한 정책 대안임을 증명합니다.

6. 결론: 부여, 대한민국 데이터 기반 복지의 표준을 제시하다

6.1. 제안의 핵심 가치: (어떻게, 왜, 무엇을)

본 제안의 가장 큰 강점은 "기술(How)" 과 "사회적 가치(Why)" 라는 두 축을 "데이터(What)" 라는 핵심 자산을 통해 완벽하게 연결했다는 점입니다. 이를 통해 복지 정책의 패러다임을 '시혜적 지원'에서 '정밀한 문제 해결'로 전환하는 혁신을 이룰 수 있습니다.

6.2. 최종 제안

Edge AI ARS 같은 기술은 목표를 이루기 위한 도구에 불과합니다. 이 프로젝트의 진정한 가치이자 부여군이 확보하게 될 핵심 자산은, 시스템 운영을 통해 생성되는 '디지털 식품사막 지도' 와, 이 데이터를 활용하여 사회 문제를 과학적으로 진단하고 해결하는 '정밀한 사회 문제 해결' 능력 그 자체입니다.

6.3. 비전 제시 및 정책 채택 촉구

본 프로젝트의 성공적인 추진을 통해, 부여군은 대한민국 최초의 데이터 기반 복지 선도 모델을 구축하게 될 것입니다. 이는 단순히 하나의 문제를 해결하는 것을 넘어, '기술이 인간을 따뜻하게 배려하는 도시'라는 부여의 새로운 정체성을 확립하고, 전국적인 표준을 제시하는 역사적 이정표가 될 것입니다.

부여군이 대한민국 데이터 기반 복지의 미래를 여는 첫걸음을 내디딜 수 있도록, 본 정책의 성공적인 채택과 추진을 강력히 제언합니다.

[1] 디지털 식품사막 지도의 핵심 데이터는 구체적으로 어떤 정책 결정에 활용되니까?

디지털 식품사막 지도의 핵심 데이터는 단순한 현황 파악을 넘어, 부여군의 정밀 복지 정책 수립 및 효율적인 예산 집행을 위한 근거 자료로 활용됩니다.

이 지도는 '실시간 수요-공급 데이터가 반영되는 생생한 지도'이자 '취약 계층의 실제 이용 데이터를 기반으로 한 정책 지도' 역할을 수행합니다.

다음은 제안서에 제시된 핵심 데이터와 그것이 정책 결정에 구체적으로 활용되는 방식입니다.

1. 데이터 기반의 정밀 복지 정책 수립 및 예산 효율화

지도의 핵심 데이터는 정책 입안자가 '감'이 아닌 '데이터'를 근거로 예산을 집행하는 효율적인 모델을 제시하게 합니다.

- **정밀한 사회 문제 해결:** 이 프로젝트의 진정한 가치는 이 시스템이 생성해내는 데이터 자산과, 그것을 통해 할 수 있는 '정밀한 사회 문제 해결'에 있습니다.
- **복지 개입 근거 마련:** 취약 계층의 실제 이용 데이터를 기반으로, 취약 계층의 식생활 질 및 영양 상태 개선을 위한 복지 정책을 수립하는 데 활용됩니다.

2. 시급한 개입 지역(핫스팟) 발견 및 자원 배분 우선순위 결정

지도는 시각화된 데이터를 통해 행정적인 개입이 가장 필요한 지역을 명확히 알려줍니다.

- **취약 계층 밀집도 중첩:** 공공 데이터(기초생활수급자, 독거노인 가구 등)와 중첩하여 가장 시급한 개입이 필요한 '핫스팟'을 발견합니다. 이 데이터를 통해 제한된 행정 자원을 어디에 집중할지 우선순위를 결정할 수 있습니다.
- **수요-공급 격차 파악: Heat Map(열지도)** 시각화는 주문이 밀집된 지역(수요)과 공급이 부족한 지역을 색깔로 한눈에 보여주며, 이는 식품 공급망 개선 또는 추가적인 복지 서비스 투입이 필요한 위치를 정확히 지정하는 데 활용됩니다.

3. 공급 및 배송 네트워크 설계 최적화

지도는 주민들의 실제 이동 및 구매 패턴을 분석하여 지역 사회 인프라를 효율적으로 설계하는 데 활용됩니다.

- **공급자 연계: 공급자 데이터**(지역 내 슈퍼마켓, 농가, 유통업체의 위치와 품목 현황)를 기반으로 주문 데이터를 연동하여, 주문이 들어왔을 때 인근 소상공인/농가에 알림이 가도록 연계하는 공급망 정책을 지원합니다.
- **이동 데이터 활용:** 주민들이 식품을 구매하기 위해 실제로 이동하는 평균 거리와 소요 시간 데이터를 분석하여, 마을 이장님이나 자원봉사자 등 지역 자원을 활용한 '마지막 1km' 배송 시스템을 설계하는 데 중요한 근거를 제공합니다.

4. 실시간 모니터링 및 즉각적인 정책 결정 지원

이 시스템은 군청 관계자가 정책 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 실시간 모니터링 대시보드를 제공합니다.

- 주문 데이터(어떤 지역에서 어떤 상품이, 언제, 얼마나 팔리는지)를 실시간으로 파악하여 상황 변화에 즉각적으로 대응하는 '데이터 기반의 지역 사회 안전망' 구축의 핵심 역할을 합니다.

종합적으로, 디지털 식품사막 지도는 지역 사회의 수요, 공급, 취약성에 대한 정확한 진단을 제공함으로써, 복지 예산을 효율적으로 사용하고 필요한 곳에 맞춤형으로 개입할 수 있는 **정밀 복지 정책의 토대**를 마련합니다.

[2] Edge AI 기반 시스템이 취약 계층의 정보 접근성을 어떻게 효과적으로 높일 수 있습니까?

Edge AI 기반 시스템은 디지털 소외 계층이나 정보 접근성이 낮은 취약 계층(특히 어르신)을 위해 설계된 '현장 접점 단말기' 역할을 수행합니다. 이 시스템은 기술의 이용 장벽을 낮추고 필수 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 다음과 같은 방식으로 정보 접근성을 효과적으로 높입니다.

첫째, 물리적 접근성을 극대화합니다. 단말기는 복지관, 마을회관, 경로당 등 주민들의 일상 생활 공간에 설치되어, 이동이 어려운 계층도 쉽게 찾아갈 수 있습니다.

둘째, 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 버튼이 크고 직관적인 ARS 연동 터치 방식과 "1번 신선 식품, 2번 김치류"와 같은 음성 안내를 결합하여, 디지털 기기 조작에 서툰 사용자도 복잡한 과정 없이 쉽게 식품 주문 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

셋째, Edge AI를 활용한 맞춤형 단순화 기능을 통해 사용자 경험을 개선합니다. 카메라로 사용자의 연령대를 분석해 인터페이스를 더 단순하게 전환하거나, 자주 찾는 상품을 추천하여 메뉴 탐색 시간을 줄여줍니다.

넷째, 오프라인 정보 게시판 역할을 병행합니다. 단말기는 식품 주문 기능을 넘어 인근 농산물 직판장 소식, 지역 음식점 메뉴 등 중요한 지역 정보를 디지털 형태로 제공함으로써 인터넷 접근이 어려운 계층의 정보 격차를 해소합니다.

결론적으로, 이 시스템은 접근성, 사용자 편의성, 필수 정보 전달이라는 세 가지 축을 결합하여 디지털 소외 계층의 정보 접근성을 향상시키는 '기술이 인간을 배려하는' 사회적 가치 실현을 목표로 합니다. 이는 마치 마을 입구에 설치된 '공동 스마트폰'과 같아, 개인 스마트폰 사용이 어려운 이들에게도 기술의 혜택을 쉽게 전달하는 핵심 도구입니다.

[3] 지역 소상공인, 농가, 그리고 주민 참여 기반 배송 네트워크의 연계 방안은 무엇입니까?

디지털 식품사막 해소 프로젝트에서 지역 소상공인, 농가, 그리고 주민 참여 기반 배송 네트워크를 연계하는 핵심 방안은 '데이터 기반의 공급망 연동'과 '지역 자원을 활용한 배송 시스템 설계'를 통해 이루어집니다.

이러한 연계는 단순한 주문 이행을 넘어, **지역 경제 활성화와 데이터 기반의 지역 사회 안전망 구축**이라는 미션을 달성하기 위해 설계되었습니다.

1. 주문 데이터를 통한 소상공인/농가와 연계 (공급망 연동)

공급망 연동은 주문이 들어오는 즉시 인근 지역 공급자에게 신속하게 연결되는 메커니즘을 통해 이루어집니다.

- **주문 데이터 수집:** 주민들은 Edge AI 기반 현장 접점 단말기(Layer 1)를 통해 주문을 넣습니다. 이 **주문 데이터**(어떤 지역에서, 어떤 상품이 팔리는지)가 실시간으로 시스템에 수집됩니다.
- **인근 알림 연계:** 수집된 주문 데이터는 **공급망 연동(Layer 3)** 시스템을 통해 처리됩니다. 주문이 들어오면 **인근 소상공인 및 농가에 알림이 가도록 직접 연계**됩니다.
- **경제적 효과:** 이러한 연계를 통해 지역 내 소상공인 및 농가 소득 증대에 기여하며, 지역 경제 활성화까지 고려합니다.
- **공급자 데이터 활용:** 시스템은 사전에 구축된 **공급자 데이터**(지역 내 슈퍼마켓, 유통업체, 농가의 위치 및 공급 가능 품목 현황)를 기반으로 주문과 가장 적합한 인근 공급자를 매칭합니다.

2. 주민 참여를 기반으로 한 '마지막 1km' 배송 네트워크 설계

식품 공급의 최종 단계인 배송은 취약 계층이 있는 현장까지 효율적으로 도달할 수 있도록 지역 사회 자원을 활용하여 설계됩니다.

- **지역 자원 활용:** 시스템은 단순한 상업적 배송 모델이 아닌, **지역 자원을 활용한 '마지막 1km' 배송 시스템**을 설계합니다.
- **참여 주체:** 배송 네트워크의 주요 참여 주체로는 **마을 이장님, 청년 유턴 기업, 자원봉사자** 등이 언급됩니다. 이들은 지역 주민들의 생활 동선과 환경에 대한 이해도가 높아 가장 효율적이고 친밀한 방식으로 배송을 수행할 수 있습니다.
- **이동 데이터 활용:** 배송 시스템 설계 및 최적화 과정에서는 주민 동의 하에 수집된 **이동 데이터**(주문자들이 식품을 구매하기 위해 실제로 이동하는 평균 거리와 소요 시간)가 활용되어, 가장 효율적인 배송 경로와 시간을 파악하고 시스템을 고도화하는 데 기여합니다.

3. 데이터 통합 및 정책 반영을 통한 관리 (Layer 2)

이 모든 연계 활동은 '디지털 식품사막 지도'(Layer 2)를 통해 모니터링되고 정책적으로 활용됩니다.

- **군청(면) 관계자**는 **실시간 모니터링 대시보드**를 통해 주문 데이터와 공급 현황을 파악하고, 이 데이터를 기반으로 정밀 복지 정책을 수립하며, 자원(공급 및 배송 관련 예산)을 효율적으로 집행하는 근거로 삼을 수 있습니다.

따라서 Edge AI 단말기를 통한 주문 생성은 지역 소상공인/농가(공급)에 즉각적인 알리를 전달하여 연계하고, 이들이 준비한 물품은 지역 주민 기반의 배송 네트워크(전달)를 통해 최종 소비자에게 전달되는 유기적인 순환 구조를 형성합니다.

감사합니다.

Another goal: Barrier-free food deserts